

143.1. Chapitre 25 — Tes propres #include : ajouter une fonction : ce qui vient

L'entrée du chapitre 25 : ce qu'on a vu jusqu'ici, et ce que ses 9 étapes vont ajouter, une à la fois.

1. Ce qu'il faut comprendre

D'où l'on vient. Le chapitre 24, « Aller au bout », vient de se terminer. Tout ce qu'il a montré reste valable : on s'en sert à partir d'ici sans le réexpliquer.

Ce que ce chapitre apporte : Tes propres #include : ajouter une fonction. Il compte 9 étapes, dont 9 venues du cours :

- Une fonction à toi : bande()
- La même fonction, trois fois
- Ranger sa fonction dans un fichier voisin : #include "outils.cpp"
- Le fichier voisin écrit ses propres #include <...>
- Une deuxième fonction dans outils.cpp : pile()
- bande() devient une fonction de la console : #include <bande>
- Ta fonction passe avant celle de la console
- À toi : ajouter ta propre fonction de la console, pas à pas
- Un raccourci à toi : écrire poserDevant() soi-même

Les fonctions qui arrivent : #include <bande>. Chacune sera présentée seule, juste avant la première étape qui l'emploie : jamais deux lignes nouvelles d'un coup.

Comment avancer : une étape à la fois. Lis l'explication, lance le programme, regarde ce qu'on doit voir, puis fais l'essai proposé. Si quelque chose t'échappe, l'étape d'avant contient la pièce qui manque.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- #include <texte> → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **458 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage  - la mise en route de la console
main()         29 o ← démarrage  - ta fonction
VBlank         8 o  ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
```

AttendreImage	28 o	← image()	– attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage	– attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EcrireTexte	– attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte	10 o	← texte()	– écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles	94 o	← démarrage	– copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage	– vide les deux cartes de l'écran
Tuiles	176 o	← CopierTuiles	– 11 lettres sur 43
"CHAPITRE 25"	11 o	← texte()	– un texte gravé
"C EST PARTI"	11 o	← texte()	– un texte gravé

Lettres gravées : ACEHIPRST25

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

texte()	× 2	22 o sur place, dans main()	+ EcrireTexte (10 o)
image()	× 1	3 o sur place, dans main()	+ AttendreImage (28 o)

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- Chapitre 25 : Tes propres #include : ajouter une fonction ----
// L'entrée du chapitre : rien de neuf dans ce programme. Il annonce la suite.

#include <texte> // écrit un texte à l'écran
```

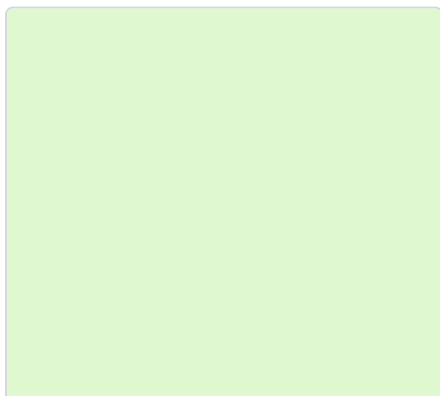
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    texte(1, 7, "CHAPITRE 25"); // le numéro du chapitre
    texte(1, 9, "C EST PARTI");

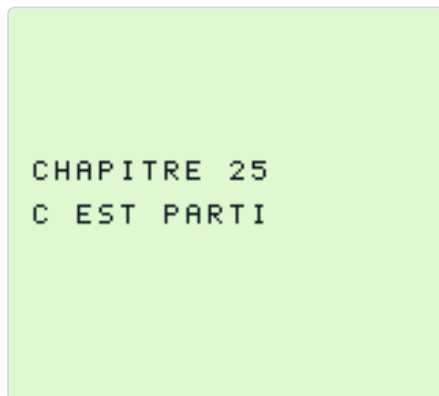
    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

CHAPITRE 25, puis C EST PARTI.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le chapitre 25 s'annonce

Ensuite : **144. Une fonction à toi : bande()** — chapitre 25 : Tes propres `#include` : ajouter une fonction. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++